

Age Group	Percentage
18-24	18%
25-34	22%
35-44	15%
45-54	12%
55-64	10%
65-74	8%
75-84	5%
85+	3%

- 학습 개요

- 적대적 생성 신경망의 개념
- 적대적 생성 신경망의 응용 사례

- 학습 목표

- 적대적 생성 신경망의 개념을 이해한다.
- 적대적 생성 신경망의 다양한 응용 사례를 학습한다.

AI Experts
Who Lead
The Future

01

적대적 생성 신경망의 개념

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

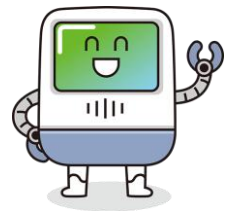
- 세 장의 이미지들을 보고 ①, ②, ③중에서 어느 것이 실사 사진이고 어느 것이 인공지능이 생성한 가짜 사진인지를 구분해 보자.



- 세 장의 사진 전부 너무 현실적으로 보여서, 모두 실사 사진이라고 생각했을지 모른다.
- 하지만, 위의 세 이미지는 모두 인공 신경망을 통해 생성된 가짜 사진들이다.
- 정교한 이미지를 만들거나 고흐, 세잔 등의 유명한 화가의 화풍으로 그림을 그리는 인공지능 기술이 바로 **적대적 생성 신경망** **Generative Adversarial Networks: GANs** 이다.

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

- 적대적 생성 신경망은 이미지 분야의 혁신을 가져온 합성곱 신경망(CNN)과 함께 최근 가장 주목받고 있는 인공 신경망 기술이다.
- 이 기술을 활용한 이미지 생성 및 변환 기술은 인공 신경망이 다양한 노이즈 입력을 받아 원하는 카테고리의 **기존에 존재하지 않는 새로운 이미지를 생성**해내거나 입력 이미지나 비디오를 **다른 형태나 정보를 지닌 이미지 또는 비디오로 변환하는 기술**로 최근 몇 년간 급속도로 발전하여 많은 관심을 받고 활발하게 연구되고 있다.



03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

■ 생성 모델

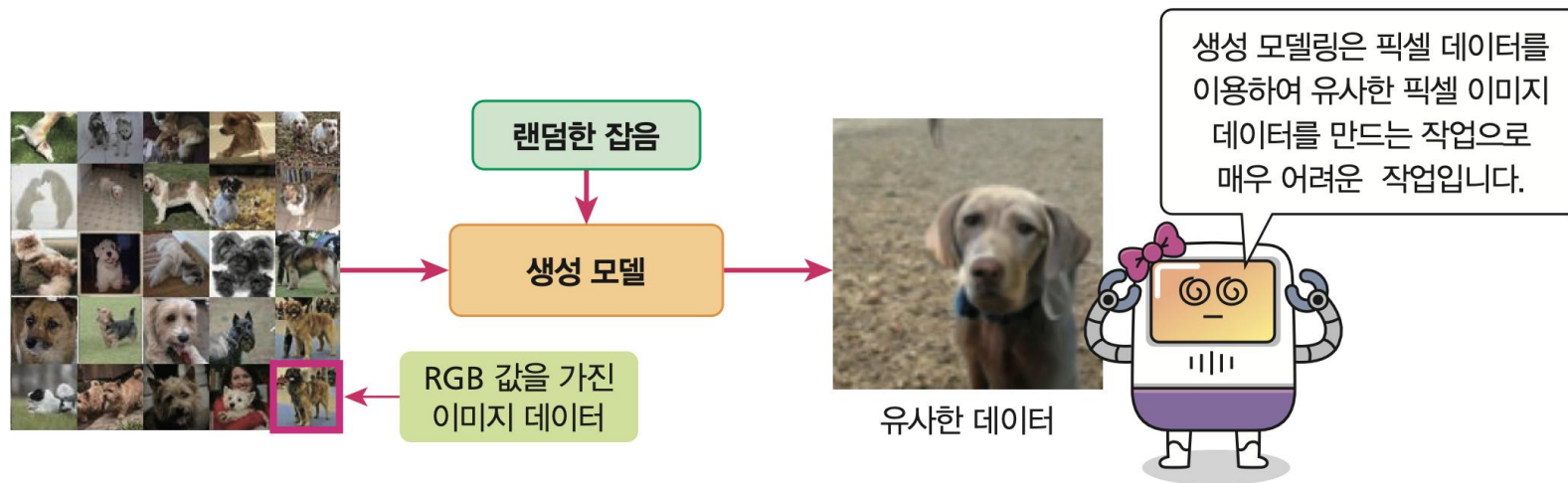
- 적대적 생성 신경망에 대해 알아보기 위하여 우선 **생성 모델 generative model**에 대해 알아보자.
- 생성 모델은 주어진 데이터를 학습하여 학습 데이터의 분포를 따르는 유사한 데이터를 생성하는 모델이다.



- 그림의 왼쪽에는 많은 개의 이미지들이 있는 데 이것들이 학습을 위한 학습용 데이터이다.
- 생성 모델은 이 데이터를 이용하여 데이터의 분포를 학습한다.
- 그리고 임의의 노이즈(Random Noise)를 추가하여 데이터 샘플링을 하는 방법으로 기존에 관찰했던 데이터와 같은 분포를 갖지만 실제로 존재하지는 않는 새로운 데이터를 생성한다.

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

- 생성 모델링을 위해서는 생성하려는 개체의 샘플을 많이 가진 데이터셋이 필요하다.
- 이러한 데이터가 훈련 데이터이며 훈련 데이터셋의 개별적인 관찰 데이터를 **샘플 sample** 이라고 한다.
- 각 샘플은 많은 특성으로 이루어진다.

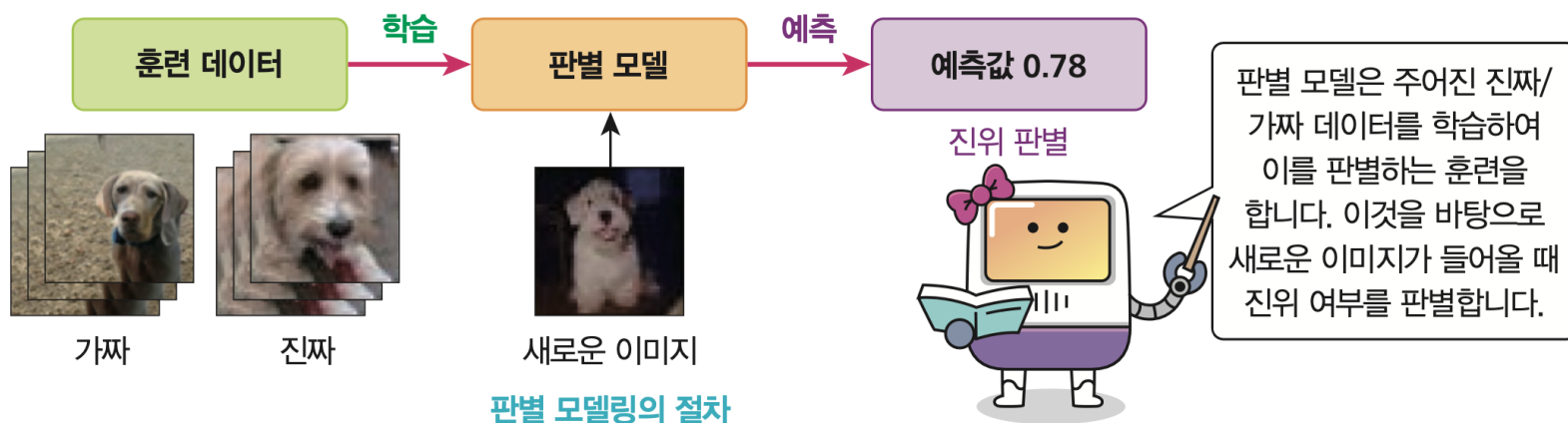


- 그림 속 개(dog)의 이미지는 많은 픽셀로 구성되어 있다.
- 여러 개의 픽셀로 이루어진 데이터로부터 동일한 규칙을 가진 이미지를 만드는 것은 사실 매우 어려운 작업이다.
- **생성 모델의 핵심 원리는 주어진 학습 데이터를 학습하여 학습 데이터의 분포를 따르는 유사한 모델을 만드는 것이다.**

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

■ 판별 모델

- 생성 모델에 이어서 또 하나의 중요한 개념인 **판별 모델** *discriminative model* 에 대하여 알아보자.
- 판별 모델의 예는 다음과 같이 여러 장의 가짜 이미지와 진짜 이미지가 주어졌을 때 **이 데이터를 학습하여 진짜와 가짜를 판별하는 모델**이다.
- 충분히 잘 학습된 판별 모델이라면 새로운 이미지가 들어왔을 때 어느 이미지가 가짜 이미지인지 혹은 진짜 이미지인지를 효과적으로 잘 구분할 수 있을 것이다.



03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

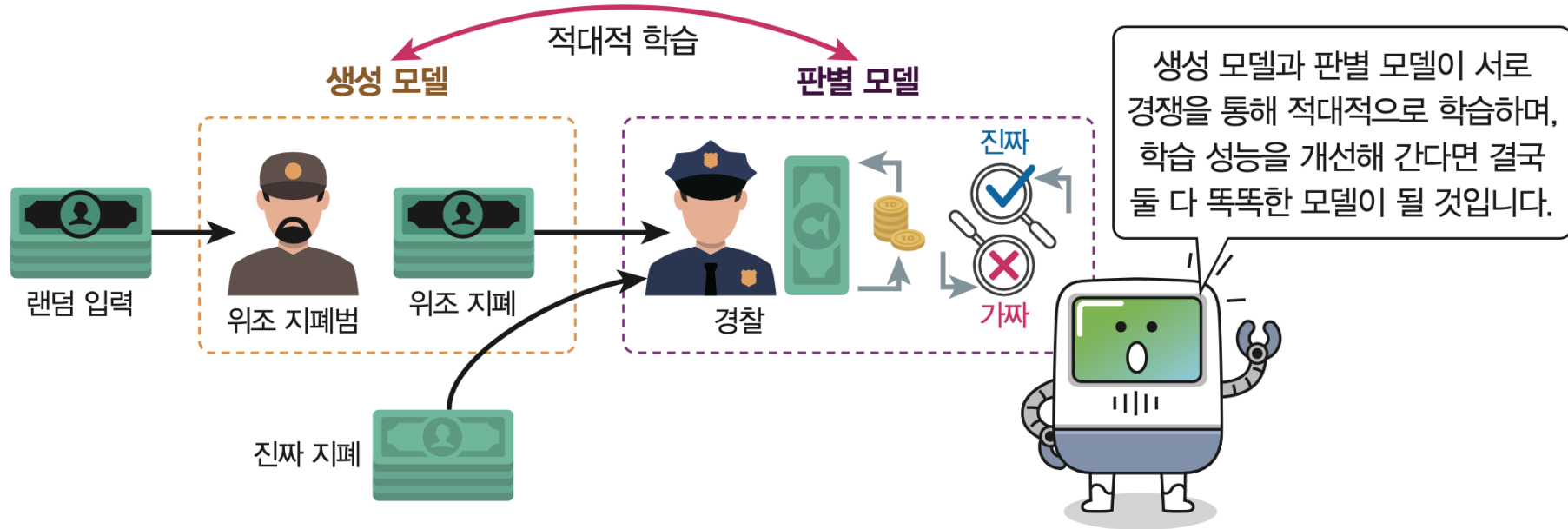
■ 적대적 생성 신경망

- 다음과 같은 흥미로운 시나리오를 생각해보자.

“A 나라의 금융 기관은 위조 지폐범으로 인해 많은 어려움을 겪고 있다. 이에 대한 해결책으로 이 나라에서는 최고의 위조 지폐 판별 능력을 갖춘 경찰을 채용하여 진짜와 가짜 지폐를 빠르게 판별하여 위조 지폐의 유통을 차단하고 있다. 그러자 위조 지폐범들은 더욱더 진짜 같은 위조 지폐를 발행하여 유통시키려고 한다. ...”

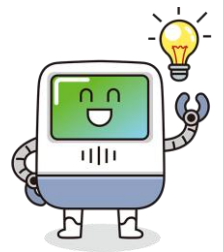
03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

- 위의 위조 지폐 범죄의 예에서 가짜 지폐를 만들려는 위조 지폐범을 생성 모델이라고 하고, 위조 지폐 판별 능력을 갖춘 경찰을 판별 모델이라고 할 수 있다.
- 만일 판별 모델의 성능이 뛰어나서 경찰이 위조 지폐를 아주 잘 판별해낸다면, 생성 모델은 이 결과를 바탕으로 다른 시도를 통해 더 진짜 같은 위조 지폐를 만들어 낼 것이다.
- 이러한 과정이 반복되어 생성 모델과 판별 모델 두 가지가 함께 학습을 한다면, 위조 지폐의 성능이 점점 좋아져서 결국에는 진짜와 구분할 수 없는 가짜를 만들어내는 생성 모델을 얻을 수 있다.
- 이것이 적대적 학습 adversarial training 의 핵심 개념이며, 이 두 모델을 합한 것이 적대적 생성 신경망이다.



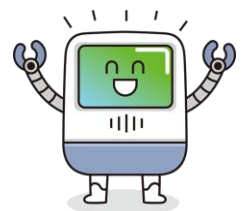
03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

- 2014년 **이안 굿펠로** Ian Goodfellow 는 기존의 생성 모델링에 분류 문제를 해결하는 **판별자 네트워크** **discriminative networks** 를 도입한 후 진짜 같은 가짜 이미지를 만드는 **적대적 생성 신경망**을 제안했다.
- **얀 르쿤** Yann LeCun 교수는 적대적 생성 신경망(GAN)을 가리켜 **최근 10년간 머신러닝 분야에서 가장 혁신적인 아이디어**라고 말했다.
- GAN은 **게임 이론(Game Theory)**을 바탕으로 가짜를 생성하는 인공 신경망과 진짜를 판별해 내려는 인공 신경망이라는 목적이 다른 두 적대적 인공 신경망이 최적의 균형을 찾도록 하는 것이다.



03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

- 서로 협력하지 않는 경쟁자들이 각자 최선의 선택을 하면 서로가 자신의 선택을 바꾸지 않는 균형 상태에 도달한다고 한다.
- 이 상태를 **내시 균형** Nash equilibrium 이라고 한다.
- **내시 균형**이라는 용어는 게임 이론에서 등장한 단어로, 경쟁자 대응에 따라 최선을 선택을 하면 서로 전략을 바꿀 필요가 없는 균형 상태가 되는 것을 의미한다.
- 즉, GAN에서 내시 균형의 의미는 관찰 데이터의 분포가 생성자 네트워크가 학습한 분포와 정확히 일치하는 것을 의미한다.



03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

■ GAN의 주요 활용 사례

- 예술, 패션 및 광고: 고흐와 같은 유명 화가의 화풍을 따라할 수 있는 능력 활용
- 비디오 게임: 저해상도 비디오 게임을 선명하게 이미지 생성하여 게임 품질 향상
- 영화 산업: 사망한 인기 배우나 가수의 모습과 창법 등을 현실 세계에 재현
- 딥페이크: 영화 속 배우 얼굴을 다른 사람의 얼굴로 대체

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

한걸음 더 적대적 생성 신경망의 수식

적대적 생성 신경망(GAN)의 영어 약자 GAN은 우리말로 **간** 또는 **갠**으로 읽는다. 딥러닝의 핵심인 심층 신경망이 서로 경쟁을 통해서 더 나은 성능으로 발전할 수 있다는 참신한 아이디어로 인해 GAN은 많은 인공지능 연구자들의 주목을 받고 있으며, 이를 응용한 다양한 기술도 출현하고 있다.

적대적 생성 신경망에 사용되는 여러 가지 기술은 세부적으로 들어가보면 매우 다양하고 복잡하지만 **이안 굿펠로**는 이를 다음과 같은 하나의 아름다운 수식으로 표현하였다.

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(x)))]$$

03 유명화가의 그림을 따라하는 인공지능: 적대적 생성 신경망

NOTE

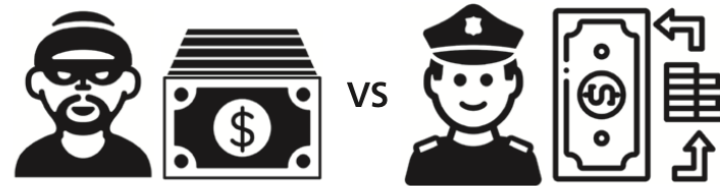
두 개의 인공지능 모델을 가진 적대적 생성 신경망

적대적 생성 신경망(GAN)이라는 인공지능 모델은 하나의 인공지능 모델 안에서 두 개의 인공지능 모델이 동작한다. 이 중 하나는 생성을 목적으로 하는 인공지능이며 다른 하나는 판별을 목적으로 하는 인공지능이다.

초원의 초식 동물 **가젤** gazelle 은 육식 동물인 **치타** cheetah 와의 달리기 경쟁에서 이기기 위해 매우 빠른 속도로 뛰도록 진화하였으며, 치타 역시 가젤을 사냥하기 위하여 더욱 빠른 속도로 뛰도록 진화하였다. 상호 간의 경쟁적 성질을 가진 두 개체는 **진화**를 거듭할수록 달리기 속도가 빨라져서 오늘날의 치타는 최고 속도가 무려 시속 110km에 이른다고 한다. 적대적 생성 신경망의 원리 또한 이와 같이 경쟁을 통해 서로 진화하며 발전하는 양상을 띄고 있다.

적대적 생성 신경망에서 **적대적**이라는 단어는 이 인공지능 모델의 창시자인 이안 굿펠로가 사용한 adversarial을 한글로 번역한 단어인데, 이 단어는 적대적이라는 의미 외에도 대립적이라는 의미를 가지고 있다. 비록 적대적이라는 강한 느낌의 단어로 번역되기는 했지만 GAN은 **대립적 생성 네트워크, 경쟁적 생성 네트워크**로 이해하여도 무방할 것이다.

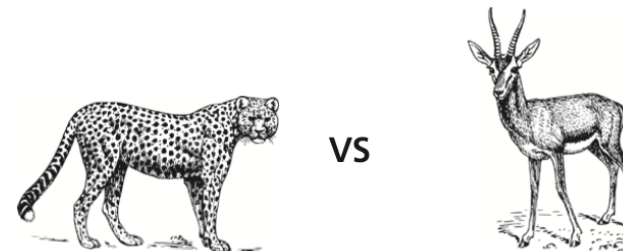
경쟁하며 발전하는 GAN 인공지능



생성 인공지능

판별 인공지능

경쟁하며 진화하는 생물



치타

가젤

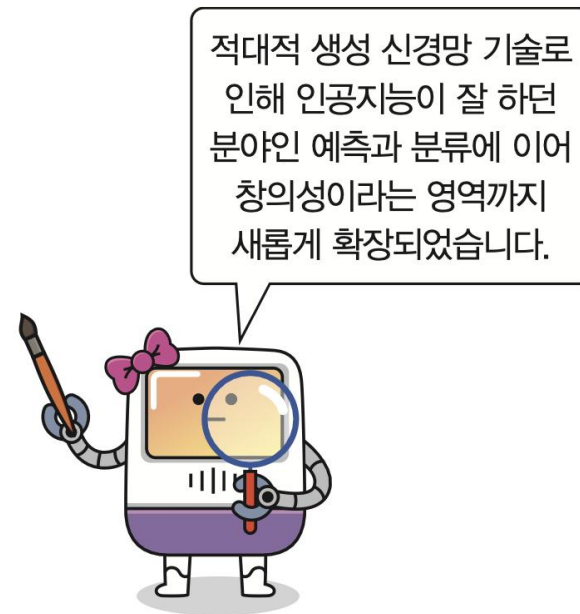
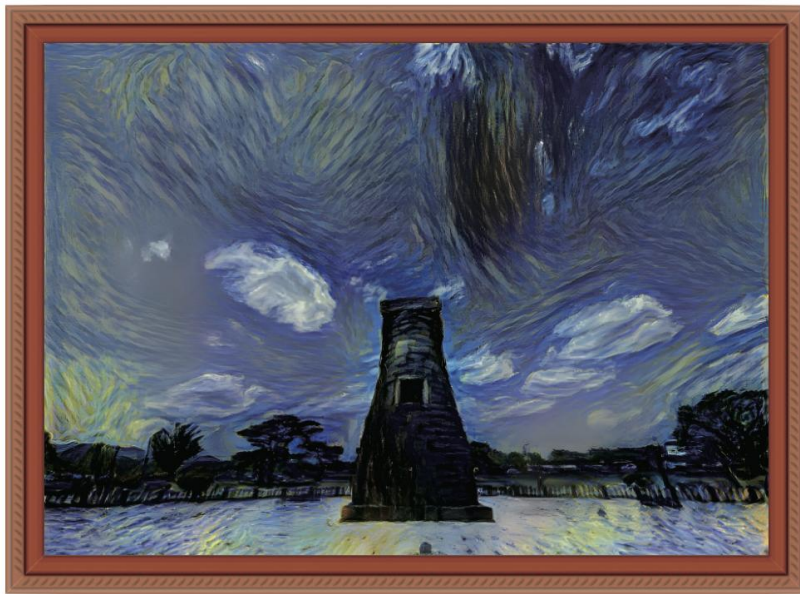
AI Experts
Who Lead
The Future

02

적대적 생성 신경망의 응용 사례

04 적대적 생성 신경망의 혁신과 응용 사례를 살펴보자

- 적대적 생성 신경망은 그동안 딥러닝에 기반한 머신러닝이 성공적으로 잘 하던 분야인 예측과 분류에 이어 **창의성이라는 분야로 그 영역이 확장**되었다는 점에서 큰 의미가 있다.
- 인공지능 기술은 선형 회귀를 통한 예측 그리고 합성곱 신경망을 통한 이미지 분류와 지역화로도 큰 성과를 거두었지만 창의성이라는 면에서는 다소 부족함이 있었다.
- 그러나 적대적 생성 신경망은 이 분야마저도 인간을 뛰어넘는 혁신을 보여주었다.



- 적대적 생성 신경망은 최근 딥러닝 분야에서 매우 주목받고 있는 기술로 다음과 같은 다양한 분야에 응용되고 있다.

04 적대적 생성 신경망의 혁신과 응용 사례를 살펴보자

■ 이미지 연산을 사용하여 예시 이미지 생성

- 적대적 생성 신경망(GAN)은 그림과 같이 여러 장의 이미지를 학습하여 진짜 같은 가짜 이미지를 만드는 데 쉽게 사용할 수 있다.
- 그림의 왼쪽에는 안경을 쓴 남성과 안경을 쓰지 않은 남성의 사진이 있다.
- 이러한 이미지를 학습하여 안경 안 쓴 여성의 얼굴에 자연스럽게 안경 쓴 이미지를 합성할 수 있는데 이를 위하여 $\text{vec}(\text{'안경 쓴 남자'}) - \text{vec}(\text{'안경 안 쓴 남자'}) + \text{vec}(\text{'안경 안 쓴 여자'})$ 와 같은 덧셈(+), 뺄셈(-)으로 이루어진 이미지 연산을 사용하였다.



안경 쓴 남성



안경 안 쓴 남성



안경 안 쓴 여성

$$- \quad + \quad =$$



안경 쓴 여성

04 적대적 생성 신경망의 혁신과 응용 사례를 살펴보자

■ 만화를 그리는 인공지능

- 한국의 웹툰이 세계적인 인기를 끌면서 많은 사람들이 웹툰 작가를 꿈꾸기도 한다.
- 그들은 이제 인공지능 웹툰 작가와 경쟁해야 할지도 모른다.



- 다음 그림의 만화 캐릭터는 모두 인공지능이 실제 만화 캐릭터를 참고하여 만든 것이다.
- 만화의 스토리와 콘티를 만드는 작업은 현재까지 창작자의 영역이지만 아래의 그림과 같이 인공지능이 그린 캐릭터가 상당한 수준에 이르렀음을 알 수 있다.

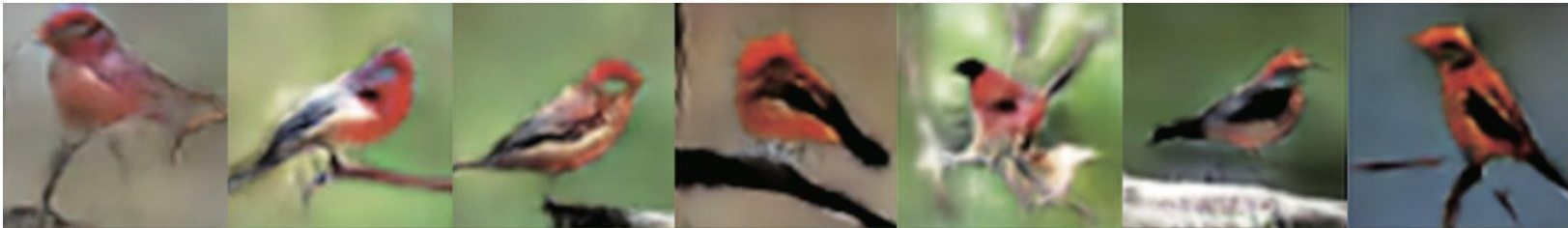
04 적대적 생성 신경망의 혁신과 응용 사례를 살펴보자

■ 텍스트를 이용하여 이미지를 만드는 인공지능

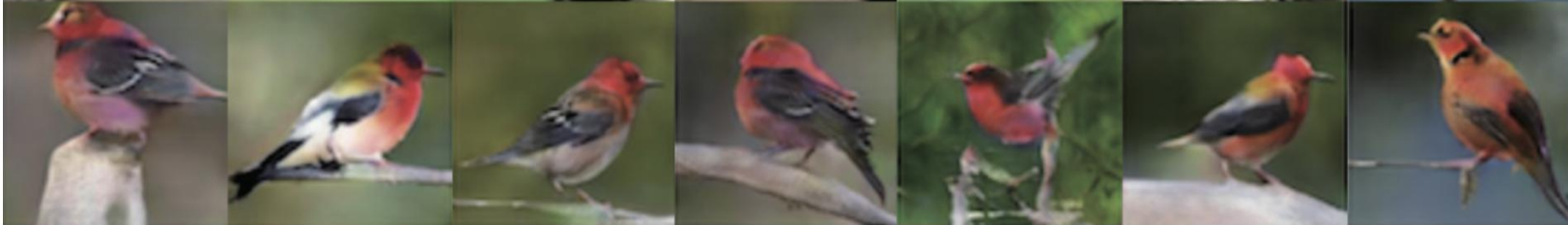
- 다음의 이미지는 텍스트를 통해서 자동으로 생성된 새와 나뭇가지의 모습이다.
- 예를 들어 “빨간색 머리털을 가지고 있으며, 머리에서 꼬리까지의 깃털이 빨간색에서 회색으로 변하는 모양의 작은새”라는 텍스트를 이용해서 인공지능이 만든 여러 가지 모습의 새 이미지들이다.

The small bird has a red head with feathers that fade from red to gray from head to tail

Stage-I
images



Stage-II
images



SUMMARY

- 정교한 이미지를 만들거나 고흐, 세잔 등의 유명한 화가의 화풍으로 그림을 그리는 인공지능 기술 중에서 가장 성공적인 모델이 바로 **적대적 생성 신경망**이다.
- **적대적 생성 신경망** 인공지능 모델은 **하나의 인공지능 모델 안에서 두 개의 인공지능 모델이 동작**한다. 이 중 하나는 생성을 목적으로 하는 인공지능이며 다른 하나는 판별을 목적으로 하는 인공지능이다.
- 적대적 생성 신경망 모델은 두 개의 인공지능 모델이 서로 경쟁하면서 반복적으로 성능을 개선하여 균형 상태에 도달하도록 한다.
- **내시 균형**이란 서로 대립하는 경쟁자들이 각자 최선의 선택을 하면 서로가 자신의 선택을 바꾸지 않는 균형 상태에 도달하는 것이다.
- 적대적 생성 신경망은 여러 장의 이미지를 학습하여 진짜 같은 가짜 이미지를 만드는 데 쉽게 사용할 수 있다.